# Teorie

10.11.2024 12:11

**Formula lui Stirling**

$$m! \approx \left(\frac{m}{e}\right)^m \cdot \sqrt{2\pi m}$$

---

$k! \geq 2^{k-1}, \forall k \geq 2$

---

**Ineg. lui Bernoulli:**

$(1+x)^m \geq 1 + mx, \forall x \in \mathbb{R}, x > -1, \forall m \in \mathbb{N}^*$

$\left(1+\frac{1}{m}\right)^m < e < \left(1+\frac{1}{m}\right)^{m+1}$

$\frac{1}{m+1} < \ln \frac{m+1}{m} < \frac{1}{m}$

---

1. $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdot\ldots\cdot(\alpha-m+1)}{m!} \cdot x^m, |x| \leq 1$

2. $\frac{1}{1-x} = \sum_{x\geq 0} x^m, |x| < 1$

3. $\frac{1}{1+x} = \sum_{x\geq 0} (-1) x^m, |x| < 1$

Deducem din 1. formula

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{-1\cdot(-2)\cdot(-3)\cdot\ldots\cdot(-m)}{m!} \cdot x^m$$

$$= 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{(-1)^m \cdot \cancel{m!}}{\cancel{m!}} \cdot x^m = 1 + \underset{(-1)^0 \cdot x^0}{\sum_{m\geq 1}} (-1)^m \cdot x^m = \sum_{m\geq 0} (-1)^{m+1} \cdot x^{m+1}$$

4. $\sin x = \sum_{m\geq 0} \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!} (-1)^m, x \in \mathbb{R}$

5. $\cos x = \sum_{m\geq 0} (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!}, x \in \mathbb{R}$

6. $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ deducem din $(1+x)^\alpha$ și luăm $\alpha = -\frac{1}{2}$

$$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{-\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdot\ldots\cdot\left(-\frac{1}{2}+1-m\right)}{m!} \cdot x^m$$

$$= 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{(-1)^m \cdot \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\ldots\cdot\frac{2m-1}{2}}{m!} \cdot x^m$$

$$\boxed{= 1 + \sum_{m\geq 1} (-1)^m \frac{1\cdot 3\cdot\ldots\cdot(2m-1)}{2^m \cdot m!} \cdot x^m}$$

7. $\sqrt{1+x}$ deducem folosind $(1+x)^\alpha$; $\alpha = \frac{1}{2}$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} = 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-1\right)\left(\frac{1}{2}-2\right)\cdot\ldots\cdot\left(\frac{1}{2}+1-m\right)}{m!} \cdot x^m$$

$$= 1 + \sum_{m\geq 1} \frac{\frac{1}{2}\cdot(-1)^{m-1}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\ldots\cdot\left(\frac{-3}{2}+m\right)}{m!} \cdot x^m$$

$$= 1 + \sum_{m\geq 1} (-1)^{m-1} \cdot \frac{1\cdot 3\cdot\ldots\cdot(2m-3)}{2^m \cdot m!} x^m$$

8. arctg x o deducem integrând $\frac{1}{1+x^2}$

$\frac{1}{1+x^2}$ o scoatem din $\frac{1}{1+x} = \sum_{m\geq 0} (-1)^m \cdot x^m$

$x \to x^2$

$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{m\geq 0} (-1)^m \cdot x^{2m}$

$\Downarrow \int$

$\operatorname{arctg} x = \sum_{m\geq 0} (-1)^m \cdot \frac{x^{2m+1}}{2m+1}$

9. arcsin x o deducem din $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$ unde $x \to -x^2$

$$\arcsin x = x + \sum_{x\geq 1} \frac{1\cdot 3\cdot\ldots\cdot(2m-1)}{2^m \cdot m!} \cdot \frac{x^{2m+1}}{2m+1}$$

10. $\ln(1+x)$ o deducem $\int \frac{1}{1+x}$

$\ln(x+1) = \sum_{m\geq 0} (-1)^{m+1} \cdot \frac{x^m}{m}$

11. $e^x = \sum_{m\geq 0} \frac{x^m}{m!}$

12. $\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) = 2\sum_{m\geq 0} \frac{x^{2m+1}}{2m+1}$

$\left(\frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)\right)' = \frac{1}{1-x^2}$ $\left(\frac{1}{1-x} \quad x \to x^2\right)$

!13. $\operatorname{ch} x = \sum_{m\geq 0} \frac{x^{2m}}{(2m)!}$
(cos hiperbolic)

!14. $\operatorname{sh} = \sum_{m\geq 0} \frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}$

15. $\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$ deducem din $\frac{1}{1-x}$

$= \sum_{m\geq 1} \frac{x^m}{m}$

16. $\ln(1+x) = \sum_{m\geq 1} (-1)^{m+1} \cdot \frac{x^m}{m}$

---

**Formula lui Taylor de ordinul m (cu rest Lagrange):**

$$f(x) = \sum_{m\geq 0} \frac{(x-a)^m}{m!} f^{(m)}(a) = \underbrace{f(a) + \frac{x-a}{1!} f'(a) + \ldots + \frac{(x-a)^m}{m!} f^{(m)}(a)}_{T_m(x) = \text{suma parțială } S_m} + R_m(x) \to \frac{(x-a)^{m+1}}{(m+1)!} f^{(m+1)}(\xi)$$

$\xi$ → între a și x (restul lui Lagrange) ← îl alegem noi

$f(x) \approx T_m(x)$

$|S - S_m| < a_{m+1} < \varepsilon$

$-a_{m+1} < S - S_m < a_{m+1}$

$S_m - a_{m+1} \leq S < S_m + a_{m+1}$

$S_m = a_0 - a_1 + \ldots$

---

**Derivata funcției compuse**

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

---

**Condițiile lui Sylvester**

a) Dacă $\Delta_i > 0, \forall i \Rightarrow M$ punct de minim local

b) Dacă $(-1)^i \Delta_i, \forall i \Rightarrow M$ e pct. de maxim local

c) Dacă semnele determ. $\Delta_i$ alternează altfel decât în cazurile a, b, atunci M nu e pct de extrem local

d) Dacă $\exists \Delta_i = 0$, at. se studiază semnul diferenței $f(x) - f(M)$ polinomul taylor → $f(x) - f(M) \approx \frac{1}{2} \cdot \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a,b)(x-a)^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a,b)(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a,b)(y-b)^2\right] = T_2(x,y)$

$f(x) - f(a) = \frac{1}{2} D^2 f(a)(x-a)$

---

**Laplacianul lui f**

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

$$Df(x_0, y_0, z_0) = Jf(x_0, y_0, z_0) \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix}$$

$$Jf(x,y,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x} & \frac{\partial f_1}{\partial y} & \frac{\partial f_1}{\partial z} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x} & \frac{\partial f_2}{\partial y} & \frac{\partial f_2}{\partial z} \end{pmatrix}$$

$$Df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$$

$$D^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2$$

$$J f\circ g(x,y) = Jf(g(x,y)) \cdot Jg(f(x,y))$$

$$D f\circ g(x,y) = J f\circ g(x,y) \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix}$$

---

**Mulțimi demonstrații**

**I** $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N}$ ($\mathbb{Z}$ echipotentă cu $\mathbb{N}$)

$\mathbb{Z} = \{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$

0 1 2 3 4 5 6 ...

0 1 −1 2 −2 3 −3 ...

La mulțimea nr. naturale „se reunesc" numerele întregi negative
Deci sunt tot atâtea numere întregi câte numere naturale. $\Rightarrow \mathbb{N} \sim \mathbb{Z}$

**II** $\mathbb{Q}_+ \sim \mathbb{N}$

a) Vom scrie elementele mulțimii $\mathbb{Q}_+$, care pot fi scrise sub forma $\frac{p}{q}$, p și q sunt întregi pozitivi.

$\frac{1}{1} \; \frac{1}{2} \; \frac{1}{3} \; \ldots \; \frac{1}{m}$

$\frac{2}{1} \; \frac{2}{2} \; \frac{2}{3} \; \ldots \; \frac{2}{m}$

$\vdots$

$\frac{m}{1} \; \frac{m}{2} \; \frac{m}{3} \; \ldots \; \frac{m}{m}$

Diagonala 1: $\frac{1}{1}$
Diagonala 2: $\frac{1}{2}, \frac{2}{1}$
Diagonala 3: $\frac{3}{1}, \frac{1}{3}, \frac{2}{2}$
$\vdots$

Aceste fracții se pot enumera prin diagonale

Vom elimina fracțiile care se repetă (reductibile), cum ar fi $\frac{3}{3}, \frac{2}{2}, \ldots$ (care $= 1$), $\frac{4}{8}, \frac{2}{4} \ldots \left(= \frac{1}{2}\right) \ldots$

Vom stabili corespondența biunivocă între $\mathbb{N}$ și numerele tabelului:

| $\mathbb{N}$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\mathbb{Q}$ | 0 | $\frac{1}{1}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{2}{1}$ | $\frac{3}{1}$ | $\frac{1}{3}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{2}{3}$ | ... |

Se scriu fracțiile a căror sumă dintre numitor și numărător este 1, apoi 2 și tot așa

Se observă că în cadrul fiecărei etape, mulțimea fracțiilor care se scriu este finită; pt. o sumă $S = p + q$ dată, există un nr. finit de fracții $\frac{p}{q}$
$\Rightarrow \mathbb{Q}_+ \sim \mathbb{N}$

b) $\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$

$\mathbb{Q}_+$ se poate scrie sub forma $\mathbb{Q}_+ = \{0, q_1, q_2, \ldots q_m, \ldots\}$
și $\mathbb{Q} = \{\ldots, -q_m, \ldots, -q_2, -q_1, 0, q_1, q_2, \ldots, q_m, \ldots\}$
și $\mathbb{Q}_+$ este numărabilă (demonstrăm) $\Rightarrow \mathbb{Q}$ e numărabilă

**III** $\mathbb{Q} \sim \mathbb{Z}$

$\mathbb{Q} \sim \mathbb{N}$ și $\mathbb{Z} \sim \mathbb{N} \Rightarrow \mathbb{Q} \sim \mathbb{Z}$

**IV** $[0,1]$ nu este numărabilă ($(0,1) \nsim \mathbb{N}$)

Pp. $(0,1)$ numărabilă: $A = \{x_1, x_2, \ldots\}$

$x_1 = 0, a_1^1 a_1^2 a_1^3 \ldots$

$x_2 = 0, a_2^1 a_2^2 \ldots$

$\vdots$

$x_m = 0, a_i^1 \ldots a_m^m$

$a_i^j \in \{0, \ldots, 9\}$

Fie $x = 0, b_1 b_2 \ldots, b_i \in \{0, \ldots, 9\}$ a.î. $b_1 \neq a_1^1, b_2 \neq a_2^2, \ldots, b_m \neq a_m^m$
$x \in (0,1)$

$\Rightarrow x \neq x_m, \forall m \Rightarrow (0,1)$ nenumărabilă

**V** $[0,1), (0,1], [0,1]$ nenumărabile

$[0,1] = \{0,1\} \cup (0,1)$

Pp $[0,1]$ numărabilă $\overset{\text{prop}}{\Rightarrow}$ $(0,1)$ numărabilă (contradicție)
$\Rightarrow [0,1]$ nenumărabilă

**VI** $(0,1) \sim \mathbb{R}_+$ ($\mathbb{R}_-$)

a) $f(x) = \frac{x}{1-x}$ $\quad f: (0,1) \to \mathbb{R}_+$

f derivabilă pe $(0,1)$ (operații cu funcții derivabile)

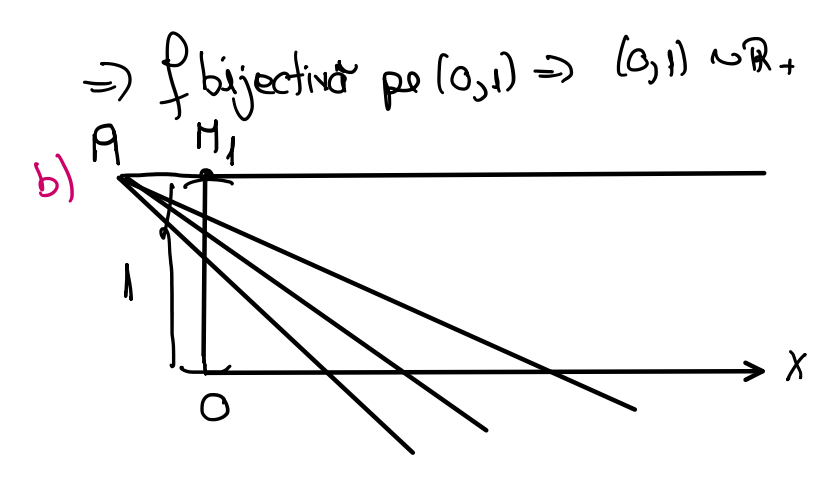
$f'(x) = \frac{1-\cancel{x}+\cancel{x}}{(1-x)^2} = \frac{1}{(1-x)^2} > 0, \forall x \in (0,1) \Rightarrow$ f strict crescătoare $\Rightarrow$ f injectivă

f continuă pe $(0,1)$
f injectivă pe $(0,1)$
$\lim_{\substack{x\to 1 \\ x>1}} f(x) = \infty$
$\lim_{\substack{x\to 0 \\ x<0}} f(x) = 0$

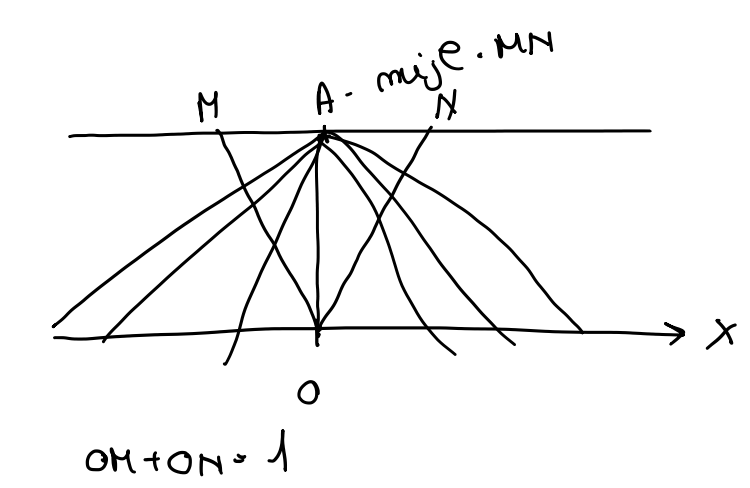
$\Rightarrow f((0,1)) = \mathbb{R}_+ \Rightarrow$ f surjectivă $(0,1)$

$\Rightarrow$ f bijectivă pe $(0,1) \Rightarrow (0,1) \sim \mathbb{R}_+$

b)



c) $(0,1) \sim \mathbb{R}$



OM + ON = 1

linia ruptă MN fiind de lungime 1 ⇒ MN este luată drept (0,1)

**VII** $\mathbb{R} \nsim \mathbb{N}$

$(0,1) \in \mathbb{R}$ și $(0,1)$ nu este numărabilă (demonstrăm)
$\Rightarrow \mathbb{R}$ nu este numărabilă.

**VIII** orice submulțime a unei mulțimi numărabile este finită sau numărabilă

$A = \{a_1, \ldots, a_m, \ldots\}$

Extragem primele 4 elemente

$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\} \cup \{a_5, \ldots\}$

$A_1 = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ este finită

și $A_2 = \{\underbrace{a_5}_{1}, \underbrace{a_6}_{2}, \ldots, \underbrace{a_{k+4}}_{k}, \ldots\}$

$\Rightarrow$ numărabilă

**IX** În $\mathbb{R}$ orice șir mărginit este convergent?

- nu, de exemplu $\{-1, 1, \ldots\}$
- și un șir este convergent dacă e mărginit și monoton, nu toate șirurile mărginite sunt monotone

$a_m = (-1)^m = \{-1, 1, \ldots\}$

- este mărginit pentru că are doar 2 valori, −1 și 1, $\forall m \in \mathbb{R}$
- șirul este divergent pentru că nu are limită unică, oscilând între 1 și −1 la fiecare pas, valorile repetându-se periodic

**X** Un exemplu de șir divergent și mărginit în $\mathbb{R}$

$a_m = (-1)^m = \{-1, 1, \ldots\}$

- este mărginit pentru că are doar 2 valori, −1 și 1, $\forall m \in \mathbb{R}$
- șirul este divergent pentru că nu are limită unică, oscilând între 1 și −1 la fiecare pas, valorile repetându-se periodic

**XI** Orice șir Cauchy e mărginit

$x_m$ șir Cauchy ($|a_m - a_N| < \varepsilon, m \geq N, \varepsilon > 0$)

$\varepsilon = 1 \Rightarrow |a_m - a_N| < 1, m \geq N$

$a_N - 1 < a_m < a_N + 1$

$\Rightarrow$ termenii șirului sunt cuprinși într-un interval finit de dimensiune 2, având limita superioară $a_N + 1$ și inf $a_N - 1$

$a_m$ e Cauchy, deci termenii dinainte de N sunt un nr. finit, iar aceștia sunt și ei limitați, fiind o secvență finită de numere reale $\Rightarrow a_m$ e cuprins într-un interval finit $\Rightarrow$ mărginit.

**XII** Orice șir Cauchy e convergent

Fie $x_m$ șir Cauchy ($|a_m - a_N| < \varepsilon, m \geq N, \varepsilon > 0$)

$\Rightarrow$ mărginit $\xRightarrow[\text{Cesaro}]{\text{Lema}}$ există $x_{k_m}$ subșir convergent

$a = \lim x_{k_m}$, arăt că $x_m \to a$:

Fie $\varepsilon > 0$

$x_m$ Cauchy $\Rightarrow \exists N_1(\varepsilon) \in \mathbb{N}: |x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall m, n \geq N_1(\varepsilon)$

$x_{k_m} \to a \Rightarrow \exists N_2(\varepsilon): |x_{k_m} - a| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall k_m \geq N_2(\varepsilon)$

Fie $N(\varepsilon) = \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$ atunci, dacă $m, m_k \geq N(\varepsilon)$ avem:

$|x_m - a| \leq |x_m - x_{k_m}| + |x_{k_m} - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

$\Rightarrow x_m$ converge la a $\Rightarrow \forall$ șir Cauchy converge la a

**XIII** Dacă un șir e convergent e Cauchy

Pp $x_m$ care converge la limita L în $\mathbb{R}$

$\lim_{m\to\infty} x_m = L$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ a.î. $\forall m \geq N$

$|x_m - L| < \varepsilon$

Fie $\varepsilon > 0$, m converge la L $\Rightarrow \exists N_1 \in \mathbb{N}$ a.î. $m \geq N_1$

$|x_m - L| < \frac{\varepsilon}{2}$

De asemenea avem $m \geq N_2$ $|a_m - L| < \frac{\varepsilon}{2}$

$|x_m - x_n| = |(x_m - L) + (L - x_n)| \leq |x_m - L| + |x_n - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N$ a.î. $m, n \geq N$, $|x_m - x_n| < \varepsilon$

$\Rightarrow x_m$ Cauchy $\Rightarrow$ orice șir convergent este Cauchy